7 《数据结构与算法》教学单元设计：二叉树结构、存储方式与遍历次序

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目二：树与图关系处理	**任务名称**	二叉树结构、存储方式与遍历次序	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. 能识别简单树形图中的根、父子和叶子。 2. 学过递归函数与栈；以下学情是合成假设，不是实班测量。		1. 容易认为二叉树每个节点必须有两个孩子，或左右孩子可互换。 2. 能背“根左右”，但不清楚递归返回和访问时机如何对应。	1. 先标出目录树根、左右子树与空孩子，学生先独立写序列后用调用轨迹核对。 2. 比较数组和链式表示，要求按给定树形说明数组空槽或空指针代价。	
教学内容	1. 二叉树每个节点最多有两个有序孩子，左/右有别，缺少孩子合法。 2. 冻结样树：G(校园目录)左 C(馆藏)、右 M(设备)；C 左 A(文学)、右 E(计算机)；M 左 J(仪器)、右 P(工具)。 3. 0 基顺序存储左下标 2i+1、右下标 2i+2；链式节点为 data/left/right。该七节点树适合数组；稀疏右链会浪费数组槽。 4. 前序根-左-右；中序左-根-右；后序左-右-根；空节点立即返回。G 树结果：前 G,C,A,E,M,J,P；中 A,C,E,G,J,M,P；后 A,E,C,J,P,M,G；层 G,C,M,A,E,J,P。递归三序 O(n)、栈 O(h)，最坏退化树 O(n)；层序队列 O(w)。				
教学目标	**素质目标(含思政目标)**		**知识目标**	**能力目标**	
	1. 每个节点只输出一次，以节点总数复核无漏访。 2. 不把目录标签顺序误当遍历顺序。		1. 说明二叉树左右孩子有序、缺孩子合法和 0 基数组孩子下标。 2. 解释前/中/后序根节点输出	1. 按 G 树推演前中后与层序，标记进入、输出、返回。	

		时点。	2. 依据树形密度说明数组/链式表示代价。

教学重点	1. 访问时机不同造成三种递归遍历次序；空节点不输出。 2. 数组下标适合完整形态，链式结构更自然表达稀疏节点。	**突出方法**	1. 在图上标根左/右，画调用/返回轨迹，再核对七个唯一节点。
教学难点	1. 递归调用不是输出；缺少一侧子树时必须先返回，再按规则输出父节点。	**破解方法**	1. 用仅左孩子变式比较前中后序，画返回箭头并做每节点计数。
教学策略与方法	1. 目录树标注 2. 调用栈纸笔推演 3. 顺序/链式对照 4. 同伴复算		
教学资源	1. 冻结 G 树关系表 2. 访问时点/调用栈表 3. Java 17 伪代码卡 4. 高教社教材目录 5. 推演表需记录递归调用/返回与每节点仅访问一次。		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	按时带术语卡和树图
	专注度（3）	2.5	在轨迹中区分进入/输出/返回
	参与度（4）	3.5	解释左右孩子为何有序
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	只记录题设节点 ID
	职业价值观（5）	4.5	说明目录层级对校园资源分类的用途
	职业伦理（5）	4.5	如实标记未完成的序列
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	按遍历名归档四条序列
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	完成术语预读
	课中讨论、答题等（10）	9	解释中序的根访问时点
	课后作业（10）	9	提交 T 树前序/中序
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	20.5	完成三序和层序推演
	成果展示（10）	9	按调用顺序讲解 G 树
	后续改进拓展（5）	4.5	按反馈修正并保留错因

教学实施				
课前				
教学环节(用时/方式)	**教学内容**	**教师活动**	**学生活动**	**设计意图**
课前准备 10min 线上+线下	1. 预读根/父子/递归返回术语；画一张空树。	1. 发术语卡与留空树图，检查空孩子是否被误画成节点。	1. 圈根和叶子，写左右孩子能否交换的理由。	诊断根、左右孩子与递归返回先修概念。
课中				
任务导入 10min 讲授+情境	1. 展示校园目录层级；讨论没有右目录项是否仍可为二叉树。	1. 要求用“最多两个有序孩子”解释，不给序列答案。	1. 将目录层级标为根/左/右，提出一个结构问题。	建立二叉树最多两个有序孩子的结构模型。
方法示范 20min 讲授+图示	1. 示范 G 树前序/中序进入、输出、返回；说明空指针基例。	1. 将递归代码三种输出位置和树图对应，演示一处返回。	1. 同步记录 G→C→A→返回轨迹，预测 P 的位置。	示范访问进入、输出、返回与空基例的映射。
任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 独立填写 G 的三种序列与层序；加列计数检查是否重复。	1. 巡视左右交换和根输出时点错误，追问首次偏差。	1. 填轨迹、输出时点和最终序列，互核七个 ID。	检验四种遍历在冻结 G 树上的逐节点推演。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 把树改成单侧右链；比较数组空槽和链式指针。	1. 代入 i=0、1 检验下标公式，讨论何种树形更适合数组。	1. 画下标位置，圈出未使用槽并说明存储选择。	用单侧链变式比较数组空槽与链式表示成本。

项目实训 10min 结对任务	1. 整理四条序列、存储比较和复杂度注记到推演表。	1. 按七节点唯一、层序左先、空间结论核查。	1. 提交推演表并口头解释一个根节点输出时点。	整理遍历序列、节点数和复杂度依据形成提交物。
组间互评 5min 成果互审	1. 互换表格复算中序与后序，检查空基例和访问次数。	1. 要求反馈写具体节点和行号。	1. 标出同伴第一处不一致并写校验理由。	让同伴复算序列并指出第一处节点次序差异。
课堂小结 10min 口头复盘	1. 归纳有序左右孩子、三种输出时机和队列层序。	1. 强调空节点返回；预告下一课增加键值约束。	1. 不看口诀说明后序根为何最后输出。	归纳左右顺序、输出时点及队列层序的区别。
课后				
课后完善 15min 线上+线下	**1. 给新树 T→(B,F), B.right=D，F.left=H，写前序/中序。**	1. 针对错因返回节点级批注。	1. 修订序列并说明递归返回不等于访问。	用新树迁移前序和中序推演。

教学反思	**教学效果**	围绕 G 树完成四种遍历，使用调用轨迹解释次序。
	特色创新	目录关系、树形和递归栈放在同一可核验表中。
	诊断改进	本合成学情没有实测；真实授课前应统计左右混淆和返回错误。